平成 16 年 8 月 6 日

大学院入試問題『情報理論』

次のような二重マルコフ二元情報源 $\mathcal{S} = (S, P)$ が与えられている．

$$
\begin{aligned}
S &= \{0, 1\} \\
P &= \{P(0/00) = P(1/11) = 1 - p, \quad P(1/00) = P(0/11) = p, \\
&\qquad P(0/01) = P(1/10) = 1 - q, \quad P(1/01) = P(0/10) = q \ \}
\end{aligned}
$$

ただし，$0 < p \ll \frac{1}{2},\ q \simeq \frac{1}{2}$ であると仮定する．

次の各問の答のみを解答用紙の指定欄に記載せよ．

(1) まず四つの状態を $S_0 = (00), S_1 = (01), S_2 = (10), S_3 = (11)$ とおいて，このマルコフ情報源の状態遷移図を，S_0, S_1, S_2, S_3 及び p, q を用いて描け．

(2) このマルコフ情報源は，与えられた p, q の条件によりエルゴード情報源となる．各状態の定常確率 $P(S_0), P(S_1), P(S_2), P(S_3)$ を計算せよ．

(3) マルコフ情報源のエントロピー $H(S)$ を求めよ．ただし，解答の表現を簡素化するために，なるべくエントロピー関数 $H[X] = -X \log X - (1-X) \log(1-X)$ を用いて表現せよ．また設問 (2) の定常確率が求められない場合には，仮に $P(S_0) = a, P(S_1) = b, P(S_2) = c, P(S_3) = d$ とおいて解答せよ．

(4) 次に四つの状態の定常確率を用いて，シンボル “0” 及び “1” の出現確率 $p(0)$ 及び $p(1) = 1 - p(0)$ を計算せよ．

(5) 上で計算した $p(0)$ と $p(1)$ は，マルコフ情報源を無記憶情報源と見なした場合の情報源（随伴情報源）$\bar{S}$ の各シンボル “0” 及び “1” の出現確率である．この随伴情報源のエントロピー $H(\bar{S})$ を求めよ．

(6) マルコフ情報源のエントロピー $H(S)$ とその随伴情報源のエントロピー $H(\bar{S})$ との大小関係 $(\geq, >, =, <, \leq$ の中のいずれか$)$ と，その理由を示せ．